



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ



HỆ THỐNG PHÂN TÍCH CẢM XÚC TIN TỨC TÀI CHÍNH THỜI GIAN THỰC

Kiến trúc Lambda & Mô hình PhoBERT Deep Learning

Sinh viên thực hiện: Hà Đức Dũng - 24022300

Viện Trí tuệ Nhân tạo - Trường Đại học Công nghệ (UET-VNU)

Hà Nội, 2026

1. Giới thiệu dự án
2. Đặt vấn đề & Thách thức
3. Nguồn dữ liệu sử dụng
4. Hệ sinh thái công nghệ
5. Triển khai kiến trúc
6. Kết quả thực nghiệm
7. Khó khăn & Giải pháp
8. Thảo luận & Phát triển

1. Giới thiệu dự án

Mục tiêu hệ thống:

- Phát triển Pipeline Big Data có khả năng **mở rộng (scalability)**.
- Phân tích cảm xúc tin tức vĩ mô tiếng Việt bằng **PhoBERT**.
- Đối chiếu trực quan hóa sự tương quan với **VN-Index**.



Hình 1: Minh họa Phân tích Cảm xúc

3. Nguồn dữ liệu sử dụng

Dữ liệu phi cấu trúc (Văn bản)

- Tiêu đề và tóm tắt bài báo kinh tế từ hệ thống RSS Feeds của 5 tòa soạn.
- Nguồn: *VnExpress*, *Dân Trí*, *Tuổi Trẻ*, *Thanh Niên*, *Vietnamnet*.

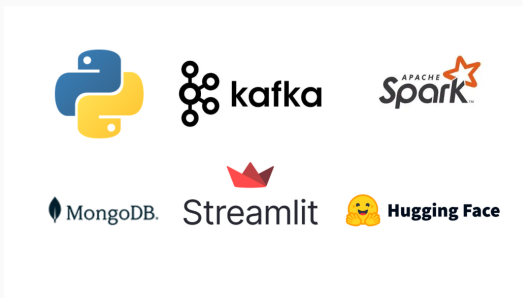
Dữ liệu có cấu trúc (Chuỗi thời gian)

- Chuỗi dữ liệu điểm số đóng cửa, khối lượng giao dịch chỉ số thị trường **VN-Index**.
- Khai thác qua thư viện API *vnstock*.



Hình 2: Dữ liệu thô (Live Feed)

4. Hệ sinh thái công nghệ (Stack)



Ingestion

Apache Kafka

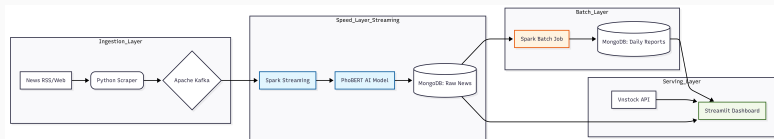
Processing

Spark / PhoBERT

Storage & Serving

MongoDB / Streamlit

5. Triển khai kiến trúc Lambda



- **Speed Layer:** Xử lý Stream và chấm điểm AI tức thì.
- **Batch Layer:** Spark tổng hợp tỷ lệ theo ngày/nguồn báo.
- **Serving Layer:** Serving View đồng nhất cho Web Dashboard.

6. Kết quả thực nghiệm

- Hệ thống hoạt động ổn định, có thể xử lý luồng sự kiện thời gian thực.
- Đối chiếu trực tiếp cảm xúc tin tức với biểu đồ xu hướng giá VN-Index.



7. Khó khăn kỹ thuật & Giải pháp

Sự cố bộ nhớ (OOM)

PhoBERT chiếm dụng lượng RAM lớn trên máy chủ cục bộ. → **Giải pháp:** Cấu hình giới hạn Spark Executor memory và mở rộng Virtual Memory (Paging file).

Xử lý trùng lặp dữ liệu

Tắt/bật hệ thống đột ngột gây ra hiện tượng cào lặp tin cũ. → **Giải pháp:** Áp dụng cơ chế Idempotency với Cache RAM tại Producer và Unique Index tại MongoDB.

8. Thảo luận & Hướng phát triển

Thảo luận & Đánh giá hệ thống

- **Kiến trúc Lambda:** Luồng Stream xử lý dưới 1 giây đáp ứng tính tức thời; luồng Batch chạy độc lập cuối ngày giúp tối ưu hóa tài nguyên phân tán.
- **Hiệu năng AI:** Mô hình PhoBERT nhận diện ngữ cảnh tiếng Việt tốt nhưng áp lực tính toán lên RAM và CPU cục bộ rất lớn.

Hướng phát triển đề tài

- **Tối ưu hóa lỗi AI:** Áp dụng chưng cất mô hình (Knowledge Distillation) nén nhẹ PhoBERT, đẩy nhanh tốc độ phản hồi micro-batch.
- **Mở rộng nguồn tin:** Thu thập thêm dữ liệu từ mạng xã hội (Facebook, Telegram) để làm phong phú chỉ số cảm xúc.
- **Số hóa đầu tư:** Tích hợp Sentiment Score làm tín hiệu ra quyết định cho hệ thống **Trading Bot**.

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

Sinh viên thực hiện: Hà Đức Dũng - 24022300